

Remote-Controlled R/F System

FLEXAVISION F4

Light Viewer

(Revision 1.0.0.06)

取扱説明書

この文書をよく読んで正しく使用ください。
いつでも使用できるように大切に保管してください。

注 記

この文章ではご使用上の注意事項・禁止事項などの警告内容を次のように分類して記載しています。

危 険

その事象を避けなければ、死亡または重傷に直結する場合に用いています。

警 告

その事象を避けなければ、死亡または重傷に至る可能性のある場合に用いています。

注 意

その事象を避けなければ、軽傷または中程度の傷害を負う可能性のある場合、および物的損害の可能性のある場合に用いています。

注 記

装置を正しくご使用していただくための情報を記載しています。

免責事項

- 本ソフトウェアは診断用ではありません。
- 装置の使用もしくは使用不能により発生した、間接的・直接的・偶発的・特有のあるいは派生的損害（使用できないことによる損害、事業の中断、逸失利益、貯蓄の損失、代替のための物品、サービスや技術の入手のための費用などをすべて含む）について、いかなる個人・団体に対しても島津製作所は法的責任を負わないものとします。
- 装置の購入者または賃貸者の誤使用や、この取扱説明書に従わないことによる損害については、島津製作所はいかなる要求や法的責任から免除されるものとします。

商標について

- Flexavision は株式会社島津製作所の商標です。
- Canon および Canon ロゴはキヤノン株式会社の登録商標です。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、本文中で使用するシステム名および製品名は一般に各メーカーの商標です。

著作権について

この取扱説明書の著作権は、株式会社 島津製作所が所有しています。当社の許可なく内容の一部または全部を転載・複製することはできません。

改定履歴

改訂	日付	内容
一	2021-09	初版作成

目次

画面の各部名称.....	1
検査リスト画面	1
ビューワ画面	2
ライトビューワを起動・終了する	3
画像の表示を変更する	4
ズームする	4
パニングする	4
ピクセル等倍表示に切り換える	5
画像を切り換える	5
計測結果やメモを画像に配置する	6
距離を計測する	6
矢印を配置する	6
メモを配置する	7
角度を計測する	7
CTR を計測する	8
コブ角を計測する	8
X 線拡大率を変更する	9
計測結果やメモを削除する	10
画像処理を行う	11
WW と WL を調整する	11
反転する	11
回転する	11
白黒反転する	11
ガンマを調整する	12
その他の操作	13
印刷する	13
画像を初期状態に戻す	13
動画を再生する	13
DICOM 属性情報を表示する	15

本書では、ライトビューワの操作を説明します。ライトビューワは、ディスクに記録された撮影画像を閲覧するためのソフトウェアです。ライトビューワをお使いの PC にインストールする必要はありません。

注 記

- 本書では、画像に配置する計測結果やメモのことを「オブジェクト」と表記します。
- 本書では、例として Windows 7 の画面を掲載します。

注意事項

- ディスク内の画像をライトビューワで閲覧すること以外の目的で使用することは禁止します。
- 他の装置で撮影した画像をライトビューワで閲覧する場合、ライトビューワが正常に動作しない可能性があります。
- 本簡易ビューワは診断用途ではありません。本簡易ビューワで診断をしないでください。

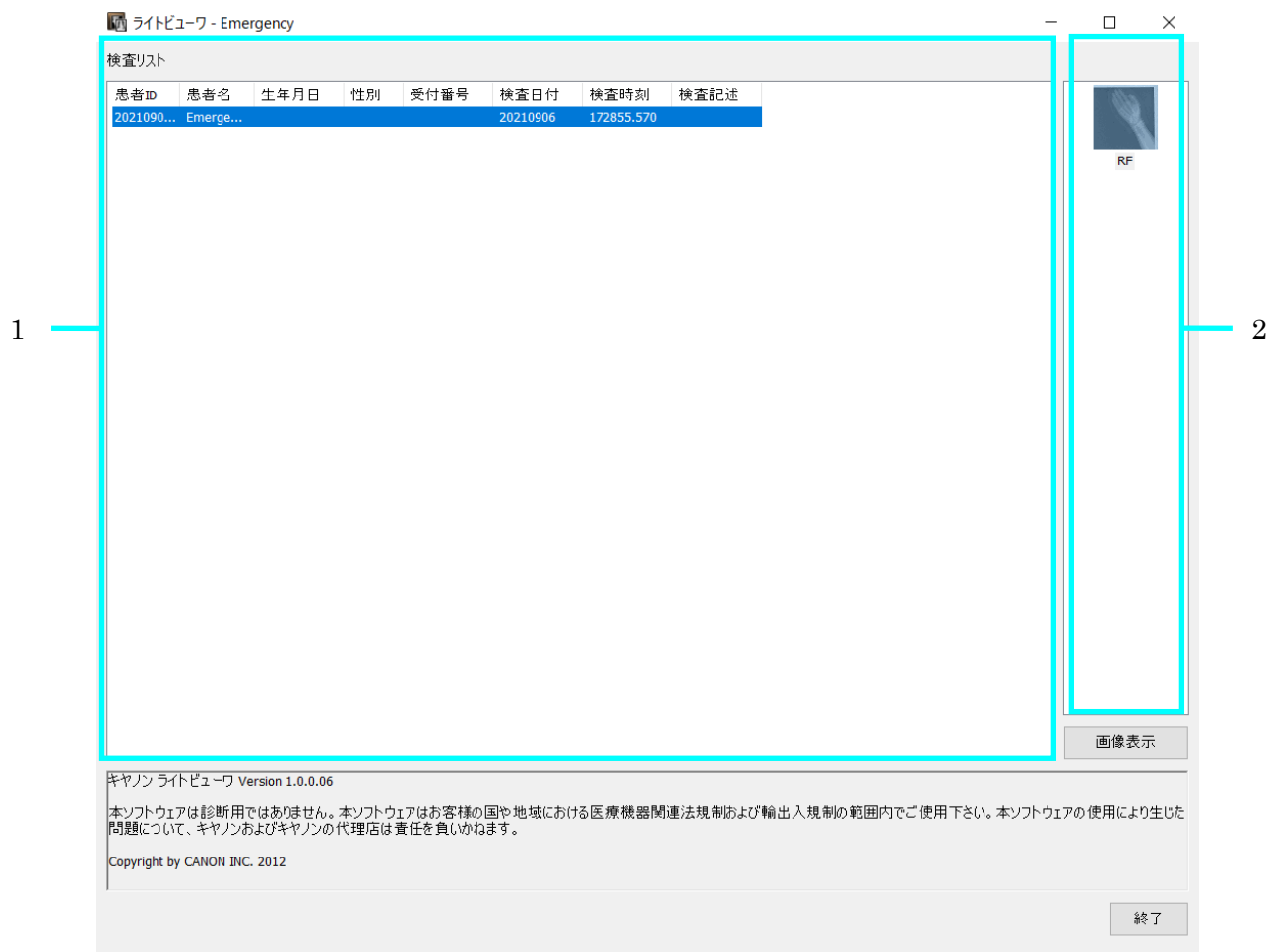
動作環境

ハードウェアまたはソフトウェア	仕様
OS	Microsoft Windows 7 / 10 32bit 版、64bit 版のいずれも使用できます。
ディスプレイ	解像度: SVGA (800 × 600) 以上

- その他の条件 (CPU、RAM、HDD の容量など) については、OS が指定するシステム要件に従ってください。
詳しくは、お使いの PC の取扱説明書を参照してください。
- 以下の環境でライトビューワを起動した場合、操作性および応答性が低下する可能性があります。
 - － 指定されたハードウェアのスペックを満たさない PC を使用している
 - － ウィルスチェックソフトが動作している
 - － メモリを消費するソフトウェアを起動している
- 上記の条件を満たしていても、すべての PC で正常に動作することは保証していません。

画面の各部名称

検査リスト画面

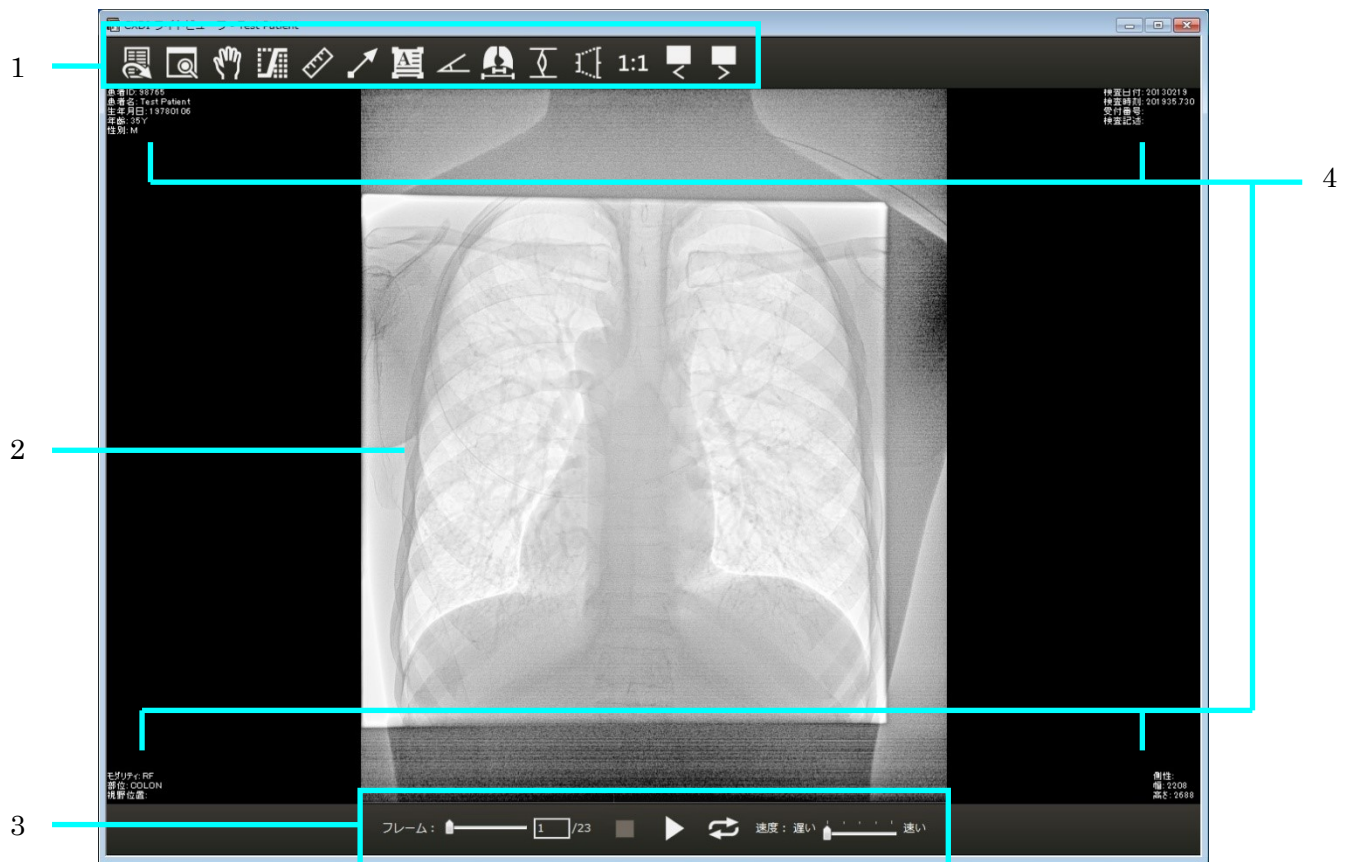


1 検査リスト

2 選択した検査の画像リスト

(画像単位で表示されます。マルチフレーム画像(シリアル撮影, 透視記録)では代表画像です)

ビューワ画面



- 1 ツールボタン
- 2 画像表示部
- 3 動画再生ツール
- 4 DICOM タグ値

右上: 検査日付・検査時刻・受付番号・検査記述

右下: 側性・幅・高さ

左上: 患者 ID・患者名・生年月日・年齢・性別

左下: モダリティ・部位・視野位置

ライトビューワを起動・終了する

- 1 ディスク内の[LV.EXE]をダブルクリックする
ライトビューワが起動して、検査リスト画面が表示されます。
- 2 検査を選択する
画像リストが表示されます。
- 3 画像をダブルクリックする
または、画像をクリックして、[画像表示]をクリックしてください。ビューワ画面が表示されます。
- 4  をクリックする
検査リスト画面が表示されます。
- 5 [終了]をクリックする
ライトビューワが終了します。

注 記

- ビューワ画面から検査リスト画面に戻ると、画像表示の変更、オブジェクトの配置、画像処理の結果が取り消されます。
- ライトビューワを終了してもガンマ調整の結果は保持されます。

画像の表示を変更する

ズームする

- 1  をクリックする
- 2 画像にマウスカースルを合わせて、ドラッグする
上方向にドラッグすると、画像が拡大して表示されます。
下方向にドラッグすると、画像が縮小して表示されます。

注 記

- 右クリックメニューの[拡大／縮小]から、拡大率を選択できます。
- 初期状態に戻すときは、右クリックメニューの[リセット]から、[拡大／縮小リセット]を選択してください。

パニングする

画像を移動して、閲覧したい箇所を任意の場所に表示させることができます。

- 1  をクリックする
- 2 画像にマウスカースルを合わせて、ドラッグする

注 記

- マウスの右ボタンでドラッグすると、画像を移動できます。
- 初期状態に戻すときは、右クリックメニューの[リセット]から、[パニングリセット]を選択してください。

ピクセル等倍表示に切り換える

 をクリックしてください。クリックするたびに、画像の全体表示とピクセル等倍表示が切り替わります。

注 記

右クリックメニューでも表示を切り替えられます。[1 画素 1 ピクセル表示]を選択してください。

画像を切り換える

 または  をクリックしてください。画像リストの前の画像または次の画像を表示します。

注 記

画像を切り換えると、画像表示の変更、オブジェクトの配置、画像処理の結果が取り消されます。

計測結果やメモを画像に配置する

計測結果やメモを画像上の任意の位置に配置できます。

注 記

- オブジェクトは 16 個まで配置できます。また、ドラッグして移動することができます。
- オブジェクトの端点をドラッグすると、オブジェクトを修正できます。
- 複数のオブジェクトを含む範囲をドラッグすると、複数のオブジェクトを選択できます。
- 検査リスト画面に戻ったり、別の画像を表示したりするとオブジェクトは消えます。オブジェクトを残したいときは、画像を印刷してください(→P. 14)。
- 右クリックメニューでもオブジェクトを配置できます。[オブジェクト描画]から項目を選択してください。

距離を計測する

距離を計測して、X 線拡大率で補正された数値を表示します。

1  をクリックする

2 2 点をクリックする

距離計測オブジェクトと計測値が表示されます。実測値、X 線拡大率、補正値が表示されます。

矢印を配置する

1  をクリックする

2 2 点をクリックする

矢印オブジェクトが表示されます。

メモを配置する

メモを作成して、画像の上に配置します。

- 1  をクリックする
- 2 対角の 2 点をクリックする
テキスト領域が表示されます。
- 3 文章を入力して、メモ領域の外側をクリックする

注 記

入力できる文字数は 512 文字です。メモを修正するときは、メモ領域をダブルクリックしてください。

角度を計測する

特定部位の角度を計測して、計測値を画像に表示します。

- 1  をクリックする
- 2 3 点をクリックする
角度計測オブジェクトと計測値が表示されます。

CTRを計測する

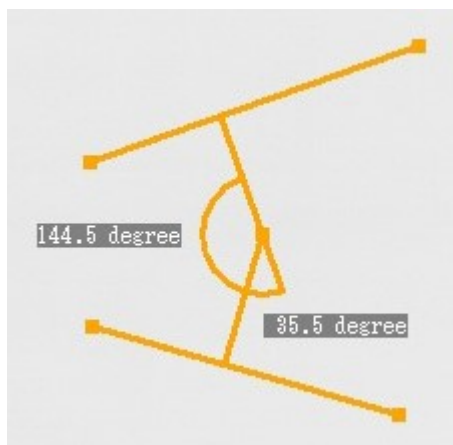
CTR(心胸郭比)を計測して、計測値を画像に表示します。

- 1  をクリックする
- 2 胸郭横径に合わせて 2 点をクリックする
CTR 計測オブジェクトと計測値が表示されます。
- 3 心横径に合わせて内側の 2 点をドラッグする
計測値が修正されます。

コブ角を計測する

コブ角を計測して、計測値を画像に表示します。

- 1  をクリックする
- 2 上側の終椎に合わせて 2 点をクリックする
- 3 下側の終椎に合わせて 2 点をクリックする
- 4 頂椎に合わせて 1 点をクリックする
コブ角計測オブジェクトと計測値が表示されます。



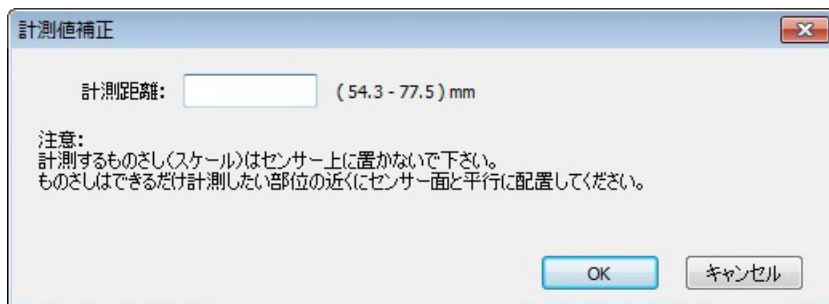
X 線拡大率を変更する

ものさしを置いて撮影した画像をもとに、X 線拡大率を変更します。

1  をクリックする

2 ものさしに沿って 2 点をクリックする
直線と[計測値補正]画面が表示されます。

3 ものさしの長さを入力する
入力できる数値は、画面に表示されている範囲内です。



計測値補正

計測距離: (54.3 - 77.5) mm

注意:
計測するものさし(スケール)はセンサー上に置かないで下さい。
ものさしはできるだけ計測したい部位の近くにセンサー面と平行に配置してください。

OK キャンセル

4 [OK]をクリックする
X 線拡大率が算出されます。以降、新しい X 線拡大率が距離計測の補正に使用されます。

注 記

- 検査リスト画面に戻ったり、別の画像を表示したりすると、X 線拡大率は初期状態に戻ります。
- 右クリックメニューの[X 線拡大率補正]から、X 線拡大率を選択できます

計測結果やメモを削除する

オブジェクトを選択して Delete キーを押すと、オブジェクトを削除できます。

注 記

右クリックメニューでもオブジェクトを削除できます。[オブジェクト描画]から[オブジェクト削除]または[全オブジェクト削除]を選択してください。

画像処理を行う

WW と WL を調整する

WW (Window Width)と WL (Window Level)を調整します。

- 1  をクリックする
- 2 画像にマウスカーソルを合わせて、ドラッグする
左右方向にドラッグすると、WW が変化します。
上下方向にドラッグすると、WL が変化します。

注 記

- 検査リスト画面に戻ったり、別の画像を表示したりすると、WW と WL は初期状態に戻ります。
- 初期状態に戻すときは、右クリックメニューの[リセット]から、[WW/WL リセット]を選択してください。

反転する

右クリックメニューの[反転]から、[左右反転]または[上下反転]を選択してください。

回転する

右クリックメニューの[回転]から、[右回転]または[左回転]を選択してください。

白黒反転する

右クリックメニューの[白黒反転]を選択してください。

ガンマを調整する

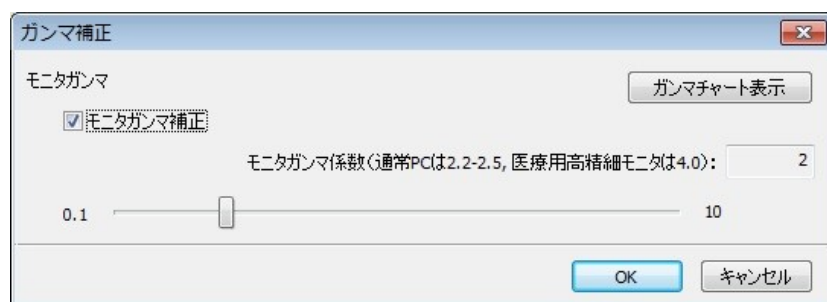
本ビューワで表示するモニタ種類による補正を本項目で行います。

なお、本設定は PC 側に保存されるため、次回ビューワ起動時にも有効となりますので、起動時に毎回本操作を行う必要はありません。

- 1 右クリックメニューの[ガンマ補正]を選択する

[ガンマ補正]画面が表示されます。

- 2 スライダーを操作する



- 3 [OK]をクリックする

注 記

- ガンマ補正を行わない場合は、[モニタガンマ補正]のチェックを外してください。
- [ガンマチャート表示]をクリックすると、[ガンマチャート]画面が表示されます。ガンマチャートを参考にしてモニタガンマ係数を決定してください。

その他の操作

印刷する

- 1 右クリックメニューの[印刷]から、印刷内容を選択する
 - [最大解像度に変換して印刷]: 画像を表示されている状態で印刷します。
 - [オリジナル画像印刷]: 画像を初期状態で印刷します。ただし、ガンマ調整の結果は反映されます。
- 2 プリンターを選択して、[印刷]をクリックする

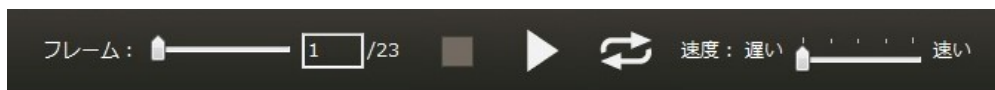
画像を初期状態に戻す

右クリックメニューの[リセット]から、[全てのリセット]を選択してください。

画像表示の変更、オブジェクトの配置、画像処理の結果が取り消されます。ただし、X 線拡大率の変更およびガンマ調整の結果は保持されます。

動画を再生する

動画には動画再生ツールバーが表示されます。



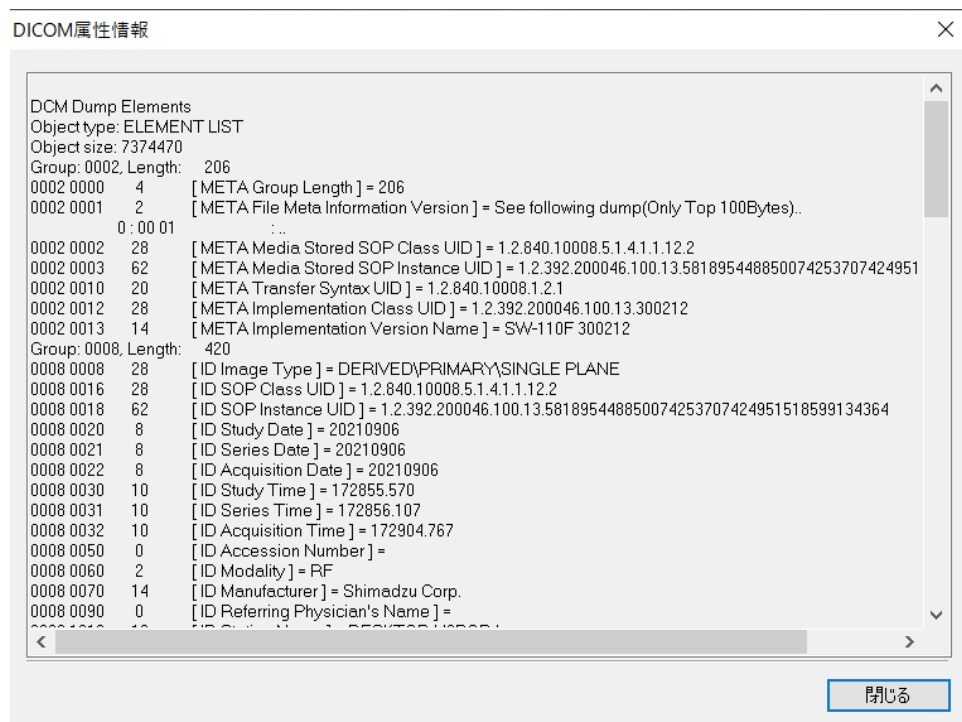
- 1  をクリックする
動画の再生が始まります。
- 2  をクリックする
動画が一時停止します。

注 記

- 動画を停止するときは、 をクリックしてください。
- 動画を繰り返して再生するときは、 をクリックしてください。
- 表示するフレームを切り換えるときは、[フレーム]のスライダーを操作するか、数値を入力して Enter キーを押してください。
- 表示速度を切り換えるときは、[速度]のスライダーを操作してください。

DICOM 属性情報を表示する

右クリックメニューの[DICOM 属性情報]を選択してください。



注 記

FLEXAVISION で撮影された画像であることは以下の DICOM 属性情報で確認することができます。

- 0008 0070 14 [ID Manufacturer] = Shimadzu Corp.
- 0008 1090 8 [ID Manufacturer Model Name] = FLEXAVISION F4